

Chương 2: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân

\$1: Tính gần đúng đạo hàm

Bài toán: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $[a,b]$.
Hãy tính $f'(x^*)$ với $x^* \in [a,b]$.

Giải pháp: Tìm giá trị của hàm $f(x)$ tại một số mốc nội suy trên $[a,b]$. Sau đó nội suy hàm $f(x)$ bởi đa thức nội suy $P(x)$ trên $[a,b]$. Khi đó :

$$\underline{f'(x^*) \approx P'(x^*)}$$

Ví dụ

Cho hàm số $f(x)$ xác định dưới dạng bảng:

x	0	1	2	3
$f(x)$	-2	4	5	-7

Hãy tìm $f'(1)$

Ta có bảng sai phân:

-2	6	-5	-8
4	1	-13	
5	-12		
-7			

Đặt $t=(x-x_0)/h \rightarrow dt=dx/h$, áp dụng công thức nội suy Newton tiến ta có:

$$P(t) = -2 + \frac{6}{1!}t + \frac{-5}{2!}t(t-1) + \frac{-8}{3!}t(t-1)(t-2)$$

$$P'(t) = 6 - 5t + \frac{5}{2} - \frac{8}{2}t^2 + 8t - \frac{8}{3} = -\frac{8}{2}t^2 + 3t + \frac{35}{6}$$

Mặt khác có:

$$f'(x) = \frac{df(x)}{dx} \approx \frac{dP(x)}{dx} = \frac{dP(t)}{h dt} = \frac{1}{h} P'(t)$$

Vậy, thay $x^*=1$ vào ta được:

$$f'(1) \approx P'(1) = -8/2 + 3 + 35/6 = 29/6$$

\$2: Tính gần đúng tích phân xác định

2.1 Bài toán:

Hãy tính gần đúng tích phân $\int_a^b f(x)dx$

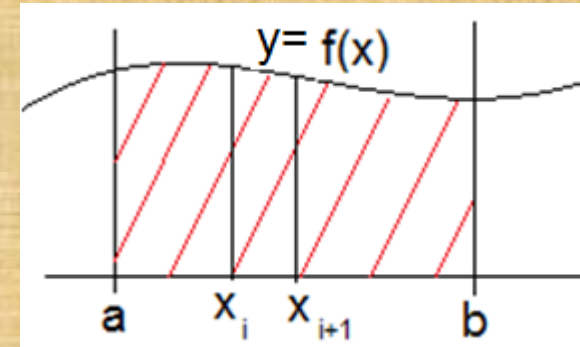
Ý tưởng: Xấp xỉ hàm $f(x)$ bởi đa thức nội suy $P(x)$.

2.2 Phương pháp hình thang.

2.3 Phương pháp Parabol(Simpson).

2.2 PHƯƠNG PHÁP HÌNH THANG

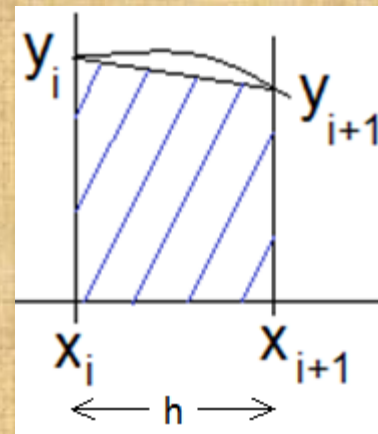
Chia $[a,b]$ thành n đoạn bằng nhau bởi các điểm chia $a=x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ (tức là $x_i = a + ih$; $i=0,1,\dots,n$). Khi đó mỗi đoạn con có độ dài $h=(b-a)/n$.



$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx$$

Trên mỗi đoạn $[x_i, x_{i+1}]$, xấp xỉ diện tích hình thang cong bằng diện tích hình thang vuông. Vậy có:

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx = \frac{h}{2}(y_i + y_{i+1})$$



Vậy ta có công thức hình thang:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{2} (y_i + y_{i+1})$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2n} (y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \dots + 2y_{n-1} + y_n)$$

Ví dụ

Tính gần đúng tích phân

$$I = \int_1^4 x^x dx$$

Ta chia $[1,4]$ thành 3 đoạn con. Khi đó ta lập được bảng sau:

x	1	2	3	4
y	1	4	27	256

Áp dụng công thức hình thang:

$$I = \frac{4-1}{2 \cdot 3} (1 + 2 \cdot 4 + 2 \cdot 27 + 256) = \frac{319}{2} = 159,5$$

SƠ ĐỒ KHỐI

Bài toán:

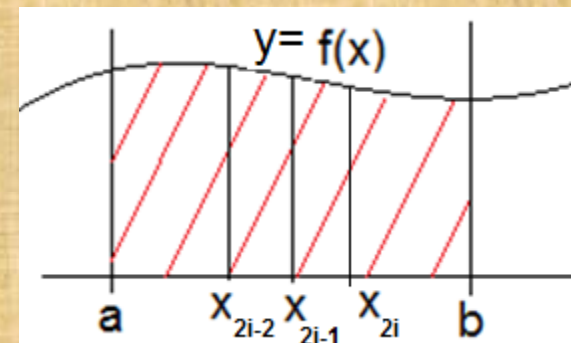
Hãy sử dụng công thức
hình thang tính gần
đúng tích phân xác định

Sau:

$$\int_a^b f(x)dx$$

2.2 PHƯƠNG PHÁP PARABOL(SIMPSON)

Chia $[a,b]$ thành $2n$ đoạn con bằng nhau, với độ dài mỗi đoạn là $h = (b-a)/2n$, bởi các điểm chia $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{2n-1} < x_{2n} = b$.



Trên mỗi đoạn con $[x_{2i-2}, x_{2i}]$, $i=1, \dots, n$, thay $f(x)$ bằng đa thức nội suy bậc 2 (parabol) với 3 mốc nội suy:

$x_{2i-2}, x_{2i-1}, x_{2i}$. Khi đó:

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{2i-2}}^{x_{2i}} f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n \int_{x_{2i-2}}^{x_{2i}} P_2(x) dx$$

với:

$$P_2(x) = y_{2i-2} \frac{(x - x_{2i-1})(x - x_{2i})}{(x_{2i-2} - x_{2i-1})(x_{2i-2} - x_{2i})} + y_{2i-1} \frac{(x - x_{2i-2})(x - x_{2i})}{(x_{2i-1} - x_{2i-2})(x_{2i-1} - x_{2i})} + y_{2i} \frac{(x - x_{2i-2})(x - x_{2i-1})}{(x_{2i} - x_{2i-2})(x_{2i} - x_{2i-1})}$$

(tiếp)

Từ đó có:

$$\int_{x_{2i-2}}^{x_{2i}} P_2(x) dx = \frac{h}{3} (y_{2i-2} + 4y_{2i-1} + y_{2i})$$

Vậy, ta có công thức Parabol (Simpson):

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^n \frac{h}{3} (y_{2i-2} + 4y_{2i-1} + y_{2i})$$

$$= \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \dots + 4y_{2n-1} + y_{2n})$$

VÍ DỤ

Tính gần đúng $I = \int_0^{10} (x+1)dx$

Chọn $n=5$, áp dụng công thức parabol ta được:

$$\begin{aligned} I &= \frac{10-0}{6.5} (1 + 4.2 + 2.3 + 4.4 + 2.5 + 4.6 + 2.7 + 4.8 + 2.9 + 4.10 + 11) \\ &= \frac{1}{3} (12 + 4(2 + 4 + 6 + 8 + 10) + 2(3 + 5 + 7 + 9)) \\ &= \frac{1}{3} (12 + 120 + 48) = 60 \end{aligned}$$

SƠ ĐỒ KHỐI

Bài toán:

Hãy sử dụng công
thức parabol tính gần
đúng tích phân xác
định

sau:

$$\int_a^b f(x)dx$$